



Hugo Folcher

Softwareingenieur

Absolvent der Mines Saint-Étienne, Softwareingenieur seit 2021: kritische eingebettete Verteidigungssysteme bei Safran, danach Full-Stack-Entwicklung mit Backend-Fokus bei Cureety.



hle.folcher@gmail.com



hugo-folcher



hufolcher



Rouen (76000)

BERUFSERFAHRUNG



SENIOR FULL-STACK-SOFTWAREINGENIEUR **UNBEFRISTET · HYBRID | CUREETY | PARIS 75003 | APRIL 2025 – AUGUST 2026**

SaaS-Plattform für onkologisches Telemonitoring

Tägliche Begleitung der Patienten über auf ihre Behandlung abgestimmte Fragebögen. Wachstum von 10.000 auf 50.000 betreute Patienten in meiner Zeit, in einem Team von 15 Full-Stack-Entwicklern.

- Lead der vollständigen Neuentwicklung des Node-Backends in Rust, eine Wahl aus meiner Embedded-Erfahrung: von einem überlasteten Dienst, der alle 30 Minuten neu gestartet wurde, zu einem stabilen Backend bei fünffacher Last.
- PostgreSQL-Optimierung: Schema, Queries, Migrationen.
- End-to-End-Tests der Rust-Services mit simulierten externen Diensten.
- Deployment und Betrieb containerisierter Services auf AWS, Continuous Integration mit Jenkins.
- Wartung der bestehenden LoopbackJS-Backends.
- Schrittweise Migration der React/NextJS-Oberflächen zu Flutter (Android, iOS, Web) sowie neue Funktionen.

Kompetenzen: Rust/Actix Web/SQLx, PostgreSQL, REST, NodeJS/LoopbackJS, AWS, Docker, Jenkins, GitLab, OpenTelemetry, Playwright, Dart/Flutter/Riverpod, TypeScript/React, Claude Code

SYSTEMINGENIEUR / R&D / SOFTWAREENTWICKLUNG **UNBEFRISTET · VOR ORT | SAFRAN (EX-OROLIA 2S) | SÈVRES 92310 | JAN. 2022 – APRIL 2025**

Eingebettetes Zeit- und Frequenzsystem — Naval Group: Wartung, dann Neuentwicklung

Autonome Hochpräzisionsuhr, die die Zeit in zahlreichen elektrischen und digitalen Formaten verteilt, in einer stark eingeschränkten Umgebung (dedizierte Elektronik, FPGA, Software).

- **Entwurf des neuen Systems** — Team von 6: 2 Software, 2 Hardware, 1 Physiker, 1 IVVQ
 - Architektur: Geschäftslogik, Regelkreise.
 - Embedded-Software in C/Linux: Ablaufsteuerung, Ansteuerung der FPGAs und dedizierten Platinen, UART, TCP/IP über SSL, PostgreSQL.
 - V-Modell, MISRA-C-konformer Code, statische Analyse mit SonarQube.
 - Bedienoberfläche in Python/Qt (TCP/IP über SSL, PostgreSQL), Bildschirme und Abläufe mit dem Endkunden entworfen.
 - Entwurf und Code konform zu den Cybersecurity-Anforderungen von Naval Group.
 - Vollständiger Systemsimulator (Python/Qt) für Testautomatisierung und Bedienerschulung.
 - Software-Verantwortlicher: technische Dokumentation verfasst und Designentscheidungen in Reviews mit den Experten von Naval Group vertreten.
 - Automatisch erzeugte technische Dokumentation und Berichte (Typst).
- **Wartung des jahrelang unberührten Vorgängersystems** — im Tandem mit einem Hardware-Ingenieur
 - Übernahme eines C/Linux-Rechners ohne Dokumentation und ohne verbliebenes Know-how: Code-Audit und Reverse Engineering seiner Funktionsweise.
 - Fehlerbehebung in der Rechnersoftware.
 - Simulations-Engine für die Elektronik- und FPGA-Umgebung (Python/Qt, UART), um jeden Softwarestand ohne Zielhardware zu testen und zu validieren.

Kompetenzen: C, Python, PyQt/PySide, PostgreSQL, Docker, VirtualBox, GitLab

Resiliente Navigationseinheit (NavKite)

Inertialnavigationssystem, gekoppelt mit einem GNSS-Empfänger, der böartige Signale erkennt: vom Prototyp zum Katalogprodukt von Safran Electronics & Defense. Im Tandem mit einem Hardware-Ingenieur.

- Python-Backend: Erfassung und Steuerung der Inertialeinheit, Schutz vor böartigen Signalen, API für die Weboberfläche.
- Proof of Concept in wenigen Wochen, danach kontinuierliche Verbesserung und Vorführungen im Feld.
- Industrialisierung: Paketierung und maßgeschneidertes Linux (Buildroot).

Kompetenzen: Python/Gunicorn/Socketio, React, Docker, Buildroot

GNSS-Simulation für eine Verteidigungsanwendung (Skydel)

Prototyp zur Täuschung von Drohnen durch Aussendung veränderter GNSS-Signale. Allein durchgeführtes Projekt.

- Anpassung eines zivilen Simulators an einen kritischen Verteidigungseinsatz (C++17, Qt, Verschlüsselung).
- C++-Backend zur Überwachung und Steuerung des Gesamtsystems (Simulator, Hardware), als API bereitgestellt.
- Integration in andere Systeme und Kundenvorführungen.

Kompetenzen: C++17, C++20, Qt, GitLab

Zeitkarte mit Atomreferenz (ARTCARD)

Mit Meta gemeinsam entwickelte Open-Source-Karte für Rechenzentren: FPGA, u-blox-GNSS-Empfänger, MRO50-Miniatur-Atomuhr. Team aus 2 Softwareingenieuren und 1 Physiker, gemeinsam mit dem Meta-Team.

- Disziplinierung der Uhr auf GNSS in C, Open-Source-Entwicklung und -Support (github.com/Oroliia2s/oscillator).
- Beitrag zum Open-Source-Linux-Treiber, inzwischen im Kernel (github.com/Time-Appliances-Project/Time-Card); interner Fork für Prototypen.
- Programmier- (FTDI, FPGA, EEPROM) und Testbank mit Bedienoberfläche für die Fertigung beim EMS AsteelFlash.

Kompetenzen: C, Python, PyQt/PySide

AUSBILDUNG

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE | 2018 – 2021

Campus Georges Charpak Provence – Gardanne, 13120

- ISMIN-Ingenieurprogramm (Mikroelektronik & Informatik)
- Schwerpunkt: Mikrochip-Design
- Technologischer Fokus: Informationstechnologien & Lieferkette

VORBEREITUNGSKURSE FÜR GRANDES ÉCOLES (MPSI-MP*) | 2015 – 2018

Lycée Montaigne – Bordeaux, 33000

- MPSI-MP* – Informatikoption / 2015 – 2017

Lycée Godefroy de Bouillon – Clermont-Ferrand, 63000

- MP – Informatikoption / 2017 – 2018

NATURWISSENSCHAFTLICHES ABITUR MIT AUSZEICHNUNG | 2015

Lycée Charles Gide – Uzès, 30700

KOMPETENZEN

Programmiersprachen: C, C++, Rust, Python, SQL, Bash, TypeScript, JavaScript, Dart

Frameworks / Werkzeuge: Linux/UNIX, POSIX, TCP/IP (SSL/TLS), Linux-Treiber, UART, FPGA, MISRA C, SonarQube, Git, GitLab, Github, Jenkins, GitHub Actions, Docker, AWS, GCP, Yocto, Buildroot, GDB, Valgrind, Wireshark, Qt (C++), PySide/PyQt, PostgreSQL, SQLx, Actix Web, SQLAlchemy, Grafana, OpenTelemetry, Playwright, Typst, NodeJS, Flutter, React, Claude Code

SPRACHEN

FRANZÖSISCH (Muttersprache)

ENGLISCH (Berufliche Kenntnisse)

SPANISCH (Grundkenntnisse)



INTERESSEN

HAUSAUTOMATION & IOT (Home Assistant, Zigbee, Thread, ESP32, TrueNAS-NAS, Netzwerk)

SPORT (Laufen, Wandern, Klettern, Segeln)

